

Banco de Questões Objetivas – Aula 13

Técnicas de Controle de Concorrência

Banco de Dados

Instruções

Este banco contém questões objetivas sobre os principais tópicos da Aula 13:

- propósito do controle de concorrência;
- conflitos entre transações;
- bloqueios;
- bloqueio binário;
- bloqueio compartilhado e exclusivo;
- matriz de compatibilidade;
- conversão de bloqueios;
- bloqueio em duas fases;
- 2PL conservador;
- 2PL estrito;
- 2PL rigoroso;
- deadlock;
- starvation.

1 Questões de Múltipla Escolha

Q1. O principal objetivo do controle de concorrência em bancos de dados é:

- a) permitir que transações conflitantes acessem os mesmos dados sem qualquer regra.
- b) forçar isolamento entre transações conflitantes e preservar a consistência do banco.
- c) eliminar o uso de transações.
- d) substituir o comando `COMMIT`.

Q2. O controle de concorrência é necessário porque:

- a) bancos relacionais não possuem tabelas.
- b) transações concorrentes podem acessar os mesmos itens de dados e gerar inconsistência.
- c) SQL não permite leitura de dados.
- d) toda transação é sempre serial.

Q3. Um conflito *read-write* ocorre quando:

- a) duas transações apenas leem o mesmo item.
- b) uma transação lê e outra escreve o mesmo item.
- c) duas transações leem itens diferentes.
- d) uma transação cria uma tabela.

Q4. Um conflito *write-write* ocorre quando:

- a) duas transações escrevem no mesmo item de dado.
- b) duas transações apenas leem o mesmo item.
- c) uma transação executa **SELECT**.
- d) duas transações acessam tabelas diferentes.

Q5. Diante de conflito entre duas transações sobre um item de dado, o controle de concorrência pode decidir que uma transação:

- a) sempre será ignorada pelo SGBD.
- b) terá acesso ao item e a outra deverá esperar ou fazer rollback.
- c) deve apagar a tabela inteira.
- d) deve transformar o banco em NoSQL.

Q6. Um bloqueio é usado para:

- a) controlar o acesso concorrente a itens de dados.
- b) remover permanentemente uma tabela.
- c) criar uma chave primária.
- d) substituir uma consulta SQL.

Q7. No bloqueio binário, um item pode estar:

- a) apenas em modo compartilhado.
- b) bloqueado ou desbloqueado.
- c) apenas em modo exclusivo.
- d) sempre disponível para escrita.

Q8. Se um item está bloqueado por uma transação em bloqueio binário, outra transação que deseja acessá-lo deve:

- a) esperar ou ser abortada, dependendo do protocolo.
- b) modificar o item mesmo assim.
- c) apagar o item.
- d) ignorar o bloqueio.

Q9. Uma limitação do bloqueio binário é que:

- a) ele permite distinguir bem leitura compartilhada de escrita exclusiva.
- b) ele não diferencia leitura de escrita.
- c) ele elimina deadlocks automaticamente.
- d) ele não usa nenhum estado de bloqueio.

Q10. Bloqueios compartilhados e exclusivos são usados para:

- a) permitir maior concorrência entre leituras e controlar escritas.
- b) impedir toda leitura no banco.
- c) remover a necessidade de transações.
- d) substituir dependências funcionais.

Q11. O bloqueio compartilhado também pode ser chamado de:

- a) bloqueio de leitura.
- b) bloqueio de escrita.
- c) bloqueio de remoção.
- d) bloqueio de esquema.

Q12. O bloqueio exclusivo também pode ser chamado de:

- a) bloqueio de leitura.
- b) bloqueio de escrita.
- c) bloqueio nulo.
- d) bloqueio parcial.

Q13. Se uma transação deseja apenas ler um item, ela deve solicitar normalmente:

- a) bloqueio exclusivo.
- b) bloqueio compartilhado.
- c) remoção do bloqueio.
- d) ROLLBACK.

Q14. Se uma transação deseja escrever em um item, ela deve solicitar normalmente:

- a) bloqueio exclusivo.
- b) bloqueio compartilhado.

- c) apenas leitura.
- d) `SELECT DISTINCT`.

Q15. Dois bloqueios compartilhados sobre o mesmo item são geralmente:

- a) incompatíveis.
- b) compatíveis.
- c) impossíveis em qualquer SGBD.
- d) equivalentes a rollback.

Q16. Um bloqueio compartilhado e um bloqueio exclusivo sobre o mesmo item são geralmente:

- a) compatíveis.
- b) incompatíveis.
- c) sempre permitidos simultaneamente.
- d) irrelevantes para concorrência.

Q17. Dois bloqueios exclusivos sobre o mesmo item são geralmente:

- a) compatíveis.
- b) incompatíveis.
- c) obrigatórios para leitura.
- d) permitidos se forem transações diferentes.

Q18. A matriz de compatibilidade de bloqueios serve para indicar:

- a) quais bloqueios podem coexistir sobre o mesmo item.
- b) quais tabelas devem ser normalizadas.
- c) quais comandos SQL são DDL.
- d) quais transações já foram apagadas.

Q19. A conversão de bloqueio de compartilhado para exclusivo é chamada de:

- a) downgrade.
- b) upgrade.
- c) rollback.
- d) checkpoint.

Q20. A conversão de bloqueio de exclusivo para compartilhado é chamada de:

- a) upgrade.
- b) downgrade.
- c) commit.
- d) deadlock.

Q21. O uso de bloqueios binários, sozinho, garante sempre a serialização dos planos?

- a) Sim, sempre.
- b) Não, é necessário seguir um protocolo adicional.
- c) Sim, porque todo bloqueio binário é 2PL.
- d) Não, porque bloqueios nunca ajudam na serialização.

Q22. Para garantir serialização com bloqueios, é necessário controlar principalmente:

- a) o posicionamento das operações de bloqueio e desbloqueio.
- b) apenas o nome das tabelas.
- c) apenas o número de atributos.
- d) apenas o tipo de dado das colunas.

Q23. O protocolo de bloqueio em duas fases é conhecido como:

- a) 1NF.
- b) 2PL.
- c) DDL.
- d) SQLJ.

Q24. No protocolo de bloqueio em duas fases, todas as operações de lock devem ocorrer:

- a) depois do primeiro **unlock**.
- b) antes da primeira operação de **unlock**.
- c) somente após o **COMMIT**.
- d) somente depois do **ROLLBACK**.

Q25. A primeira fase do bloqueio em duas fases é chamada de:

- a) fase de encolhimento.
- b) fase de expansão.
- c) fase de recuperação.
- d) fase de normalização.

Q26. Na fase de expansão de uma transação em 2PL, a transação pode:

- a) adquirir bloqueios.
- b) liberar bloqueios apenas.
- c) confirmar obrigatoriamente.
- d) apagar o log.

Q27. A segunda fase do bloqueio em duas fases é chamada de:

- a) fase de expansão.

- b) fase de encolhimento.
- c) fase de definição.
- d) fase de projeção.

Q28. Na fase de encolhimento de uma transação em 2PL, a transação pode:

- a) adquirir novos bloqueios.
- b) liberar bloqueios.
- c) criar novas tabelas.
- d) iniciar outra fase de expansão.

Q29. Em 2PL, depois que uma transação libera seu primeiro bloqueio:

- a) ela pode adquirir novos bloqueios livremente.
- b) ela não deve adquirir novos bloqueios.
- c) ela deve apagar todos os dados.
- d) ela deixa de ser uma transação.

Q30. O protocolo 2PL garante:

- a) serializabilidade por conflito.
- b) ausência absoluta de deadlock.
- c) ausência absoluta de espera.
- d) impossibilidade de rollback.

Q31. Uma desvantagem do 2PL básico é que:

- a) pode ocorrer deadlock.
- b) nunca permite concorrência.
- c) não garante serializabilidade.
- d) elimina todos os bloqueios.

Q32. Deadlock ocorre quando:

- a) duas ou mais transações ficam esperando indefinidamente por recursos bloqueados umas pelas outras.
- b) uma transação confirma normalmente.
- c) uma transação executa apenas leitura.
- d) duas transações leem o mesmo item ao mesmo tempo.

Q33. Um exemplo típico de deadlock é:

- a) T_1 espera por item bloqueado por T_2 , enquanto T_2 espera por item bloqueado por T_1 .
- b) T_1 lê um item e T_2 lê o mesmo item.

- c) T_1 confirma e T_2 inicia.
- d) T_1 executa **SELECT** sem **WHERE**.

Q34. Para lidar com deadlock, o SGBD pode:

- a) abortar uma das transações envolvidas.
- b) remover todas as tabelas do banco.
- c) ignorar todos os bloqueios.
- d) transformar bloqueios exclusivos em valores nulos.

Q35. Starvation ocorre quando:

- a) uma transação espera indefinidamente e nunca consegue prosseguir.
- b) uma transação confirma rapidamente.
- c) uma transação não precisa de nenhum bloqueio.
- d) duas transações leem o mesmo item simultaneamente.

Q36. Starvation pode ocorrer quando:

- a) uma transação é sempre preterida em favor de outras.
- b) todas as transações são atendidas de forma justa.
- c) nenhuma transação entra em espera.
- d) o banco não possui concorrência.

Q37. Uma forma de reduzir starvation é:

- a) usar política justa de escalonamento, como fila.
- b) sempre abortar a mesma transação.
- c) impedir todo bloqueio compartilhado.
- d) apagar o banco periodicamente.

Q38. O 2PL conservador também é conhecido como:

- a) 2PL estático.
- b) 2PL nulo.
- c) 2PL sem bloqueios.
- d) 2PL com dirty read.

Q39. No 2PL conservador, uma transação deve:

- a) obter todos os bloqueios de que precisa antes de iniciar sua execução.
- b) liberar todos os bloqueios antes de executar qualquer leitura.
- c) nunca solicitar bloqueios.
- d) sempre executar sem esperar.

Q40. Uma vantagem do 2PL conservador é:

- a) prevenir deadlocks.
- b) permitir escrita sem bloqueio.
- c) eliminar a necessidade de isolamento.
- d) impedir serializabilidade.

Q41. Uma desvantagem do 2PL conservador é:

- a) reduzir a concorrência, pois exige bloqueios antecipados.
- b) permitir deadlock obrigatoriamente.
- c) não usar bloqueios.
- d) impedir toda leitura.

Q42. No 2PL estrito, os bloqueios exclusivos geralmente são mantidos até:

- a) o fim da transação.
- b) antes da primeira leitura.
- c) antes de qualquer escrita.
- d) a criação da tabela.

Q43. O 2PL estrito ajuda principalmente a:

- a) facilitar a recuperação e evitar cascata de abortos.
- b) eliminar todas as consultas.
- c) remover o uso de COMMIT.
- d) impedir qualquer concorrência de leitura.

Q44. No 2PL rigoroso, os bloqueios compartilhados e exclusivos são mantidos até:

- a) o fim da transação.
- b) a primeira operação de leitura.
- c) antes da primeira escrita.
- d) o início da transação.

Q45. Comparado ao 2PL estrito, o 2PL rigoroso é:

- a) mais restritivo.
- b) menos restritivo.
- c) idêntico ao bloqueio binário simples.
- d) incompatível com transações.

Q46. O 2PL estrito ainda pode gerar:

- a) deadlocks.

- b) ausência total de espera.
- c) ausência de bloqueios.
- d) impossibilidade de serialização.

Q47. Quando uma transação mantém bloqueios até o COMMIT, isso pode ajudar a evitar:

- a) leitura de dados não confirmados.
- b) criação de tabelas.
- c) uso de chaves estrangeiras.
- d) consultas com GROUP BY.

Q48. O controle de concorrência está diretamente relacionado à propriedade ACID de:

- a) isolamento.
- b) durabilidade apenas.
- c) atomicidade apenas.
- d) normalização.

Q49. Também contribui para preservar a propriedade de:

- a) consistência.
- b) 1FN.
- c) BCNF.
- d) criptografia.

Q50. Em geral, uma transação que não consegue obter um bloqueio compatível deve:

- a) esperar ou ser abortada, conforme o protocolo.
- b) ignorar a incompatibilidade.
- c) escrever mesmo assim.
- d) apagar o bloqueio de outra transação.

Q51. Se T_1 possui bloqueio compartilhado em X , T_2 pode obter bloqueio compartilhado em X ?

- a) Sim, normalmente é compatível.
- b) Não, nunca.
- c) Sim, mas apenas se for para escrever.
- d) Não, porque leituras sempre conflitam.

Q52. Se T_1 possui bloqueio exclusivo em X , T_2 pode obter bloqueio compartilhado em X ao mesmo tempo?

- a) Sim, sempre.
- b) Não, normalmente é incompatível.

- c) Sim, se T_2 for mais antiga.
- d) Sim, se X for chave primária.

Q53. Se T_1 possui bloqueio compartilhado em X e deseja escrever em X , ela precisa:

- a) converter o bloqueio compartilhado para exclusivo.
- b) converter o bloqueio exclusivo para compartilhado.
- c) executar `DROP TABLE`.
- d) remover a transação.

Q54. Se uma transação começa liberando bloqueios e depois tenta adquirir novos bloqueios, ela viola:

- a) o protocolo de bloqueio em duas fases.
- b) a 1FN.
- c) a sintaxe de `SELECT`.
- d) a restrição `NOT NULL`.

Q55. Uma execução concorrente correta deve produzir efeito equivalente a:

- a) alguma execução serial das transações.
- b) uma execução sem transações.
- c) uma execução com todas as transações abortadas.
- d) uma execução sem leituras.

Q56. Bloqueios ajudam a garantir serializabilidade porque:

- a) controlam a ordem de acesso a itens conflitantes.
- b) eliminam a necessidade de consistência.
- c) impedem qualquer transação de terminar.
- d) substituem o modelo relacional.

Q57. A técnica de bloqueio em duas fases está relacionada principalmente a:

- a) protocolos para garantir propriedades de planos de execução.
- b) criação de atributos multivalorados.
- c) criptografia de senhas.
- d) normalização de relações.

2 Questões de Verdadeiro ou Falso

Q58. Julgue as afirmações:

- a) () O controle de concorrência busca preservar a consistência do banco.
- b) () O controle de concorrência ajuda a resolver conflitos entre transações.
- c) () Conflitos *read-write* e *write-write* são relevantes para concorrência.
- d) () Controle de concorrência elimina a necessidade de transações.

Q59. Julgue as afirmações:

- a) () Bloqueios controlam acesso a itens de dados.
- b) () Bloqueio binário possui os estados bloqueado e desbloqueado.
- c) () Bloqueio binário diferencia leitura e escrita.
- d) () Bloqueios podem fazer transações esperarem.

Q60. Julgue as afirmações:

- a) () Bloqueio compartilhado é usado para leitura.
- b) () Bloqueio exclusivo é usado para escrita.
- c) () Dois bloqueios compartilhados são geralmente compatíveis.
- d) () Dois bloqueios exclusivos sobre o mesmo item são geralmente compatíveis.

Q61. Julgue as afirmações:

- a) () Um bloqueio compartilhado é incompatível com bloqueio exclusivo no mesmo item.
- b) () Upgrade converte bloqueio compartilhado em exclusivo.
- c) () Downgrade converte bloqueio exclusivo em compartilhado.
- d) () Conversão de bloqueios nunca ocorre em protocolos de concorrência.

Q62. Julgue as afirmações:

- a) () O uso de bloqueio binário sozinho não garante serialização.
- b) () Um protocolo adicional pode ser necessário para garantir serialização.
- c) () O posicionamento de bloqueios e desbloqueios é importante.
- d) () Bloqueios não possuem relação com serializabilidade.

Q63. Julgue as afirmações:

- a) () No 2PL, todos os bloqueios devem ser adquiridos antes do primeiro desbloqueio.
- b) () A fase de expansão permite adquirir bloqueios.
- c) () A fase de encolhimento permite liberar bloqueios.

- d) () Depois de liberar um bloqueio, a transação pode adquirir novos bloqueios no 2PL básico.

Q64. Julgue as afirmações:

- a) () O 2PL garante serializabilidade por conflito.
b) () O 2PL básico pode gerar deadlock.
c) () Deadlock envolve espera circular.
d) () Deadlock nunca exige intervenção do SGBD.

Q65. Julgue as afirmações:

- a) () 2PL conservador tenta obter todos os bloqueios antes da execução.
b) () 2PL conservador pode prevenir deadlocks.
c) () 2PL conservador pode reduzir concorrência.
d) () 2PL conservador dispensa bloqueios.

Q66. Julgue as afirmações:

- a) () 2PL estrito mantém bloqueios exclusivos até o fim da transação.
b) () 2PL estrito ajuda na recuperação.
c) () 2PL rigoroso mantém bloqueios compartilhados e exclusivos até o fim.
d) () 2PL rigoroso é menos restritivo que 2PL estrito.

Q67. Julgue as afirmações:

- a) () Deadlocks podem ocorrer em protocolos de bloqueio.
b) () Uma forma de lidar com deadlock é abortar uma transação.
c) () Starvation ocorre quando uma transação espera indefinidamente.
d) () Starvation é sempre desejável para melhorar desempenho.

3 Questões de Aplicação Objetiva

Q68. T_1 possui bloqueio compartilhado em A . T_2 deseja ler A . O que normalmente acontece?

- a) T_2 pode obter bloqueio compartilhado em A .
b) T_2 deve sempre abortar.
c) T_2 precisa de bloqueio exclusivo.
d) T_1 deve fazer rollback imediatamente.

Q69. T_1 possui bloqueio compartilhado em A . T_2 deseja escrever em A . O que normalmente acontece?

- a) T_2 precisa esperar ou ser abortada, pois precisa de bloqueio exclusivo incompatível.

- b) T_2 pode escrever livremente.
- c) T_2 só precisa de bloqueio compartilhado.
- d) T_1 e T_2 podem escrever juntas.

Q70. T_1 possui bloqueio exclusivo em A . T_2 deseja ler A . O que normalmente acontece?

- a) T_2 pode ler normalmente.
- b) T_2 deve esperar ou ser abortada.
- c) T_2 ganha prioridade automática.
- d) T_1 perde o bloqueio sem liberar.

Q71. Considere a sequência de uma transação:

$lock(A), read(A), unlock(A), lock(B), read(B), unlock(B)$

Ela viola 2PL?

- a) Sim, pois adquire novo bloqueio depois de liberar um bloqueio.
- b) Não, pois toda transação pode alternar lock e unlock livremente.
- c) Não, pois só existem leituras.
- d) Sim, porque não possui escrita.

Q72. Considere a sequência:

$lock(A), lock(B), read(A), write(B), unlock(A), unlock(B)$

Ela respeita 2PL?

- a) Sim, pois todos os bloqueios foram adquiridos antes do primeiro unlock.
- b) Não, pois 2PL proíbe dois bloqueios.
- c) Não, pois há leitura e escrita.
- d) Sim, mas apenas se não existir COMMIT.

Q73. T_1 bloqueia A e espera por B . T_2 bloqueia B e espera por A . Isso caracteriza:

- a) deadlock.
- b) starvation apenas.
- c) normalização.
- d) autocommit.

Q74. Uma transação é continuamente abortada para liberar recursos para outras e nunca consegue terminar. Isso caracteriza:

- a) starvation.
- b) serialização.
- c) 1FN.

d) bloqueio compartilhado compatível.

Q75. Uma transação precisa ler e depois escrever o mesmo item X . Inicialmente, ela tem bloqueio compartilhado em X . Para escrever, precisa realizar:

- a) upgrade para bloqueio exclusivo.
- b) downgrade para bloqueio compartilhado.
- c) checkpoint.
- d) DROP TABLE.

Q76. Qual protocolo seria mais adequado para evitar deadlocks obtendo todos os bloqueios antes de executar?

- a) 2PL conservador.
- b) 2PL básico sem restrições.
- c) Bloqueio binário sem protocolo.
- d) Execução sem bloqueios.

Q77. Qual variação mantém bloqueios exclusivos até o final da transação e ajuda a evitar leitura de dados não confirmados?

- a) 2PL estrito.
- b) 2PL conservador apenas.
- c) Bloqueio binário sem protocolo.
- d) Ausência de bloqueio.

Gabarito

Q1. b	Q29. b
Q2. b	Q30. a
Q3. b	Q31. a
Q4. a	Q32. a
Q5. b	Q33. a
Q6. a	Q34. a
Q7. b	Q35. a
Q8. a	Q36. a
Q9. b	Q37. a
Q10. a	Q38. a
Q11. a	Q39. a
Q12. b	Q40. a
Q13. b	Q41. a
Q14. a	Q42. a
Q15. b	Q43. a
Q16. b	Q44. a
Q17. b	Q45. a
Q18. a	Q46. a
Q19. b	Q47. a
Q20. b	Q48. a
Q21. b	Q49. a
Q22. a	Q50. a
Q23. b	Q51. a
Q24. b	Q52. a
Q25. b	Q53. b
Q26. a	Q54. a
Q27. b	Q55. a
Q28. b	Q56. a
	Q57. a
	Q58. a

Q59. a

Q60. V, V, V, F

Q61. V, V, F, V

Q62. V, V, V, F

Q63. V, V, V, F

Q64. V, V, V, F

Q65. V, V, V, F

Q66. V, V, V, F

Q67. V, V, V, F

Q68. V, V, V, F

Q69. V, V, V, F

Q70. a

Q71. a

Q72. b

Q73. a

Q74. a

Q75. a

Q76. a

Q77. a

Q78. a

Q79. a